3. OSCILATII

Se numeşte **oscilaţie sau mişcare oscilatorie o mişcare ce se repetă periodic sau cuasiperiodic în timp**[1].

Mişcarea oscilatorie este însoţită de o transformare a energiei dintr-o formă în alta, reversibil sau parţial reversibil.

In funcţie de natura energiei implicate în transformare, pot fi date ca exemple următoarele tipuri de oscilaţii :

- mecanice : pentru care energia cinetică se transformă în energie potenţială şi invers ;
- electromagnetice : în care energia de natură electrică se transformă în energie magnetică şi invers ;
- electromecanice : în care energia electrică se transformă în energie mecanică şi reciproc.

3.1. Oscilaţii neamortizate (nedisipative sau conservative)

3.1.1. Mişcarea oscilatorie armonică

Mişcarea oscilatorie armonică este cea mai simplă formă de mişcare periodică. Ea se efectueaza sub acţiunea unei forţe elastice[2] : $\vec{F}(\vec{r}) = -k \cdot \vec{r}$, care este o forţă statică şi conservativă.

Constanta **k** este o constantă de proporţionalitate numită *constantă elastică* sau *coeficient de elasticitate*. Ea este întotdeauna un număr pozitiv.

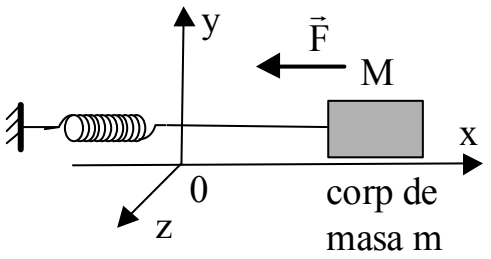


Figura 3.1

Atunci când mişcarea are loc de-a lungul unei singure direcţii, de exemplu de-a lungul axei Ox (cazul aplicaţiei 2.6.2., oscilatorul armonic liniar) , mişcarea este unidimensională. Reamintim că se aplică legea fundamentală (legea II) a dinamicii :

$$\vec{F} = \vec{F}_x = -k \cdot x \cdot \vec{i}_x \quad \Rightarrow m\frac{d^2x}{dt^2} \cdot \vec{i}_x = -k \cdot x \cdot \vec{i}_x \qquad (3.1)$$

---

[1] Exemple bine cunoscute de mişcări oscilatorii sunt : bătaia inimii, mişcarea moleculelor unui corp solid în jurul unei poziţii de echilibru în reţeaua cristalină, pistonul unui motor, curentul (sau tensiunea) alternativă, vibraţiile unui diapazon, etc.

[2] Deoarece asemenea forţe apar în cazul deformaţiilor elastice ale corpurilor, au primit numele de **forţe elastice**. De asemenea, prin generalizare, toate forţele - indiferent de natura lor (electrică, magnetică, gravitaţională) - care tind să readucă un corp într-o poziţie de echilibru şi care sunt proporţionale cu distanţa până la poziţia de echilibru, se numesc **forţe cuasielastice**.

cu $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$; ω_0 = pulsația oscilației.

Ecuația (3.1) este *ecuația diferențială a mişcării oscilatorii armonice*.

Soluția acestei ecuații este *legea de oscilație* :

$$x(t) = A \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

unde (vezi [3]) :

$$A = \text{const.} \; , \; \varphi_0 = \text{const.}$$

Reamintim că x se numeşte *elongația* mişcării oscilatorii, A este *amplitudinea* oscilației (elongația maximă) iar φ_0 se numeşte *defazaj* (fază inițială) a oscilației.

Argumentul $\varphi(t) = (\omega_0 \cdot t + \varphi_0)$ se numeşte *faza instantanee a mişcării*.

Se observă că : $\omega_0 = \frac{d\varphi}{dt}$

ceea ce indică faptul că pulsația reprezintă viteza de variație a fazei.

Mişcarea oscilatorie este o mişcare periodică, întrucât funcția trigonometrică *sin φ(t)* este o funcție periodică de timp ; x(t) ia aceeaşi valoare atunci când timpul t creşte cu o perioadă :

$$x(t) = x(t+T)$$

adică :

$$\omega_0 t + \varphi_0 + 2\pi = \omega_0 (t + T) + \varphi_0 \Rightarrow \omega_0 T = 2\pi \;\; \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

unde ν este *frecvența* oscilației. Frecvența reprezintă numărul de oscilații complete în unitatea de timp şi are ca unitate de măsură :

$$\langle \nu \rangle_{S.I.} = \text{Hz (hertz)} \qquad \text{unde} \quad 1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$$

Deoarece $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, perioada oscilației poate fi exprimată şi prin relația :

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{k}}$$

relație a cărei formă a putut fi dedusă (cu excepția constantei 2π) şi prin analiză dimensională (vezi & 1.6).

Faptul că durata unei oscilații complete este independentă de amplitudinea mişcării (mare sau mică) poartă denumirea de *izocronism*.

---

[3] Constantele A şi φ se determină aplicând legea condițiilor inițiale (trebuie cunoscută poziția şi viteza punctului material la momentul inițial).

Observație. Mişcarea efectuată de punctul material, în condițiile în care asupra lui - după ce a fost scos din poziția de echilibru - nu mai acționează nici o forță cu excepția forței elastice, poate dura la infinit (amplitudinea oscilațiilor rămânând constantă !). O asemenea mişcare se numeşte *oscilație neamortizată* şi reprezintă un caz ideal.

Viteza punctului material este :

$$\dot{x}(t) = v_x(t) = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

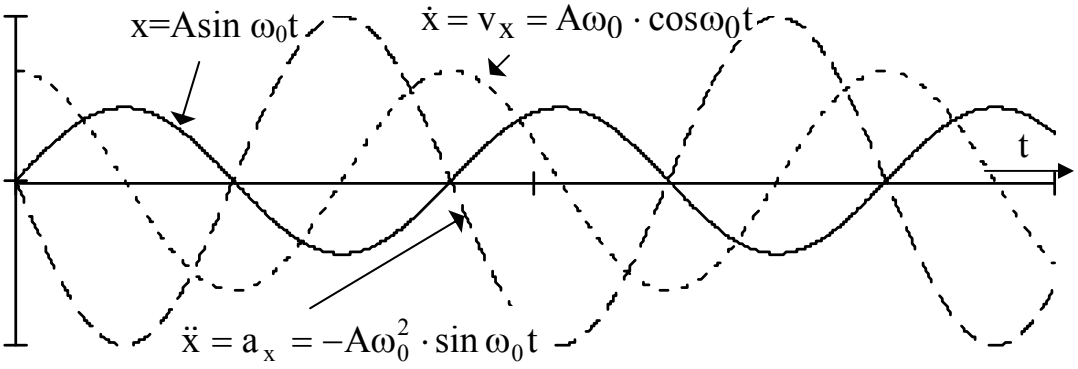
iar accelerația acestuia este :

$$\ddot{x}(t) = a_x(t) = -A\omega_0^2 \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = -\omega_0^2 \cdot x(t)$$

fiind proporțională şi de sens contrar cu elongația.

Atunci când $\varphi_0 = 0$, maniera de variație a acestor mărimi poate fi urmărită în figura 3.2.

Figura 3.2



Alte exprimări echivalente pentru soluții ale ecuației diferențiale a mişcării oscilatorii armonice liniare sunt :

$$x(t) = B \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi) \qquad (3.2.a)$$

$$x(t) = C\cos\omega_0 t + D\sin\omega_0 t \qquad (3.2.b)$$

$$x(t) = \mathrm{Re}\left(B \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)}\right) = \mathrm{Re}\left[B \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi) + jB \cdot \sin(\omega_0 t + \varphi)\right] \qquad (3.2.c)$$

Se observă că forma (3.2.c) este echivalentă cu forma (3.2.a).

Utilizarea exprimării prin intermediul exponențialei (reprezentare "în complex simplificat") , prezintă avantajul unor calcule mai simple. De exemplu, introducând funcțiile :

$$\left.\begin{array}{l} u(t) = B \cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)} \\ u^*(t) = B^* \cdot e^{-j(\omega_0 t+\varphi)} \end{array}\right\} \Rightarrow x(t) = \mathrm{Re}\ u(t) \quad \text{iar} \quad u(t) \cdot u^*(t) = B \cdot B^* = |B|^2$$

Alte mărimi importante sunt :

• energia cinetică E_c a oscilatorului armonic liniar, obținută prin înlocuirea expresiei vitezei în formula energiei cinetice :

$$E_c = \frac{1}{2}mv_x^2 = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 \cdot \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0) \qquad (3.3)$$

• energia potențială, calculată cu ajutorul expresiei forței elastice (forță statică şi conservativă):

$$\left.\begin{aligned} \vec{F}_x &= -kx \cdot \vec{1}_x = -\frac{dU}{dx} \cdot \vec{1}_x \\ dU &= kx \cdot dx \end{aligned}\right\} \quad U = \int kx \cdot dx = \frac{kx^2}{2} = \frac{1}{2}kA^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) = \overset{k=\omega_0^2 m}{=} \frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi_0) \qquad (3.4)$$

Reamintim că notația U desemnează (de o manieră generală) energia potențială a punctului material.

Se poate remarca faptul că energia mecanică totală se conservă :

$$E = E_c + E_p = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 = \frac{1}{2}mA^2 \cdot \frac{k}{m} = \frac{1}{2}kA^2 = \text{const.} \qquad (3.5)$$

deci este independentă de timp, reprezentând - prin urmare - o constantă.

Această concluzie este normală : s-a arătat în paragraful anterior (teoreme de conservare) că, atunci când forțele sunt statice şi conservative, energia mecanică totală a sistemului se conservă.

Relația (3.5) conduce la un calcul echivalent al vitezei :

$$\frac{1}{2}mv_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \;\Rightarrow\; v_x = \pm\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot \sqrt{A^2 - x^2} \qquad (3.6)$$

ceea ce ne permite să stabilim (cu excepția semnului, dependent de sensul mişcării) valoarea vitezei în orice poziție dată.

Semnificația relației (3.5) poate fi urmărită şi pe figura 3.3.

Curba care reprezintă energia potențială este o parabolă, iar observația :

$E = E_{\text{totală}} = \text{constantă}$

se traduce prin trasarea dreptei (paralele cu axa Ox) care impune limitarea mişcării în zona pentru care este îndeplinită condiția : $E_p \le E$ (deci pentru $-A \le x \le +A$).

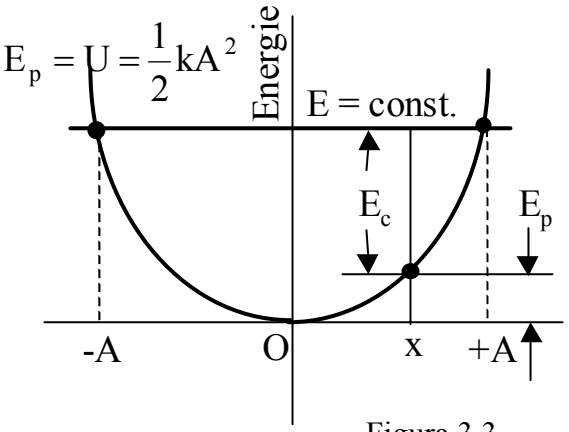


Figura 3.3

Dat fiind aspectul curbei, se spune că mişcarea are loc într-o *"groapă de energie potențială"*.

Se poate observa uşor pe grafic că :

$$E_{c\,max\,im} = \frac{1}{2} m v_{x\,max} = E \text{ (atunci când } x = 0) \Rightarrow v_{x\,max} = \pm\sqrt{\frac{2E}{m}} = \pm\sqrt{\frac{k}{m}} \cdot A$$

O ultimă observație în ceea ce privește "jocul" dintre energie cinetică și energie potențială se referă la valorile medii ale acestor energii.

Media temporală a unei anumite mărimi fizice M pe un interval de timp T este definită de relația :

$$< M >= \frac{1}{T}\int_0^T M(t)dt \tag{3.7}$$

Intrucât mișcarea unui oscilator este periodică, media în timp pe o perioadă este egală cu media în timp pe mai multe perioade și are o valoare unică.

Pentru energia cinetică :

$$< E_c >= \frac{\int_0^T \frac{1}{2} m\dot{x}^2}{T} = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 \cdot \frac{\int_0^{2\pi/\omega_0} \cos^2(\omega_0 t + \varphi_0)dt}{2\pi/\omega_0}$$

Integrala fiind extinsă pe o perioadă, putem considera $\varphi_0 = 0$. Pe de altă parte :

$$\frac{\omega_0}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega_0} \cos^2(\omega_0 t)\,dt = \frac{\omega_0}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega_0} \sin^2(\omega_0 t)\,dt = \frac{1}{2} \quad \text{(vezi [4])}$$

de unde rezultă :

$$< E_c >= \frac{1}{4} m A^2 \omega_0^2$$

Pentru energia potențială, folosind aceleași observații ($\varphi_0 = 0$ și integrala al cărei rezultat este indicat mai sus), se obține :

$$< E_p >= \frac{1}{4} k A^2 = \frac{1}{4} m A^2 \omega_0^2$$

Prin urmare :

$$< E_p >=< E_c >$$

și

$$< E >=< E_p > + < E_c >= E = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2$$

4

$$\int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} \sin^2 \omega_0 t\,dt = \frac{1}{\omega_0} \cdot \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} \sin^2 \omega_0 t\,d(\omega_0 t) = \frac{1}{\omega_0} \cdot \int_0^{\frac{2\pi}{\omega_0}} \frac{1 - \cos 2\omega_0 t}{2} d(\omega_0 t) =$$

$$= \frac{1}{2\omega_0} \cdot \omega_0 t\Big|_0^{2\pi/\omega_0} - \frac{1}{2\omega_0} \cdot \sin 2\omega_0 t\Big|_0^{2\pi/\omega_0} = \frac{\pi}{\omega_0}$$

Egalitatea mediilor temporare ale energiilor cinetică şi potențială este o proprietate specială a oscilatorului armonic. Observația E = <E> = const. reconfirmă faptul că *energia totală este o constantă a mişcării*.

3.1.2. Compunerea a două oscilații armonice paralele, având aceeaşi frecvență

Un punct material poate fi supus acțiunii simultane a două mişcări oscilatorii armonice, având aceeaşi pulsație şi exercitându-se pe aceeaşi direcție. Să presupunem că cele două oscilații sunt guvernate de legile de mişcare :

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega_0 t+\varphi_1) & \Rightarrow u_1 = A_1\cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi_1)} \\ x_2 = A_2\cos(\omega_0 t+\varphi_2) & \Rightarrow u_2 = A_2\cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi_2)} \end{cases}$$

Este de aşteptat ca oscilația rezultantă să aibă aceeaşi pulsație ω_0 şi o fază oarecare φ .

Ne propunem să stabilim (utilizând calculul în complex simplificat) amplitudinea oscilației rezultante, presupunând liniaritatea fenomenului (deci cu respectarea principiului independenței şi suprapunerii efectelor) ; prin urmare :

$$x = x_1 + x_2$$

$$\left.\begin{aligned} u_1 &= A_1\cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi_1)} \\ u_2 &= A_2\cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi_2)} \end{aligned}\right\} \begin{aligned} u &= u_1+u_2 = A_1\cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi_1)} + A_2\cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi_2)} \\ u^* &= A_1\cdot e^{-j(\omega_0 t+\varphi_1)} + A_2\cdot e^{-j(\omega_0 t+\varphi_2)} \end{aligned}$$

unde u are forma : $u = A\cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi)}$. Prin urmare :

$$A^2 = u\cdot u^* = \left(A_1\cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi_1)} + A_2\cdot e^{j(\omega_0 t+\varphi_2)}\right)\cdot\left(A_1\cdot e^{-j(\omega_0 t+\varphi_1)} + A_2\cdot e^{-j(\omega_0 t+\varphi_2)}\right) =$$
$$= A_1^2 + A_2^2 + A_1A_2\cdot\left[e^{j(\varphi_1-\varphi_2)} + e^{-j(\varphi_1-\varphi_2)}\right]$$

dar :

$$\left[e^{j(\varphi_1-\varphi_2)} + e^{-j(\varphi_1-\varphi_2)}\right] = 2\cdot\cos(\varphi_1-\varphi_2) \Rightarrow A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cdot\cos(\varphi_1-\varphi_2) \tag{3.8}$$

Din relația (3.8) rezultă faptul că amplitudinea oscilației rezultante depinde nu numai de amplitudinile oscilațiilor componente, ci şi de <u>diferența dintre fazele inițiale</u> (precizate şi constante !) ale acestora.

Atunci când :

- $\varphi_1-\varphi_2 = 2m\pi \quad , m\in N \Rightarrow \cos 2m\pi = 1 \; , A = A_{max} = A_1 + A_2$

$$\xrightarrow{\text{când } A_1=A_2} A = A_{max} = 2A_1$$

se spune că cele două oscilații sunt *în fază* ; dacă :

- $\varphi_1-\varphi_2 = (2m+1)\pi, m\in N \Rightarrow \cos(2m+1)\pi = -1 \; , A = A_{min} = |A_1 - A_2|$

$$\xrightarrow{\text{când } A_1=A_2} A = A_{min} = 0$$

cele două oscilații sunt *în opoziție de fază*. Atunci când :

- $\varphi_1 - \varphi_2 = (2m+1)\dfrac{\pi}{2}, m \in N \Rightarrow \cos(2m+1)\dfrac{\pi}{2} = 0$, $A^2 = A_1^2 + A_2^2$

cele două oscilații sunt *în cuadratură*.

Pentru :

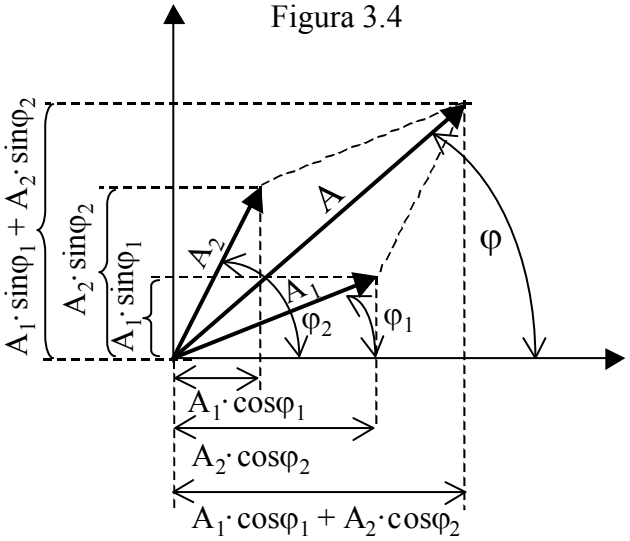
$\varphi_1 - \varphi_2$ = oarecare, $|A_1 - A_2| \le A \le A_1 + A_2$

Diferența de fază ($\varphi_1 - \varphi_2$) , numită şi *defazaj*, este independentă de timp (invariantă față de schimbarea originii timpului).

O altă metodă (bazată strict pe utilizarea funcțiilor trigonometrice) poate fi urmărită în cazul problemei rezolvate 3, inserată în paragraful 3.3. Utilizarea funcțiilor trigonometrice permite şi determinarea valorii fazei oscilației rezultante (φ) .

Observație. De asemenea, dacă se foloseşte reprezentarea fazorială a mişcării oscilatorii armonice se obțin soluții identice (pentru amplitudinea şi faza mişcării rezultante), dar mult mai uşor ! (vezi şi paragraful 3.4).

Figura 3.4



Din figura 3.4 se observă direct că :

$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$

(teorema lui Pitagora generalizată, aplicată pentru fazori - definiți ca vectori rotitori de module A_1, A_2 - pentru care, dat fiind faptul că se rotesc cu aceeaşi viteză unghiulară, contează doar unghiurile relative φ_1 , φ_2) şi respectiv :

$$tg\varphi = \frac{A_1 \cdot \sin\varphi_1 + A_2 \cdot \sin\varphi_2}{A_1 \cdot \cos\varphi_1 + A_2 \cdot \cos\varphi_2}$$

In reprezentarea fazorială cuadratura oscilațiilor înseamnă perpendicularitatea fazorilor, în timp ce faza / respectiv opoziția de fază dintre oscilații înseamnă coliniaritatea acestora.

3.1.3. Compunerea oscilațiilor armonice paralele cu frecvențe puțin diferite

In cazul în care cele două oscilații armonice paralele au frecvențe diferite, dar apropiate ca valoare, de exemplu :

$$x_1 = A_1 \cdot \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$x_2 = A_2 \cdot \cos(\omega_2 t + \varphi_2) = A_2 \cdot \cos(\omega_1 t + \Delta\omega \cdot t + \varphi_2)$$

unde $\omega_2 = \omega_1 + \Delta\omega$, iar $\Delta\omega$ este foarte mic, termenul $\Delta\omega \cdot t$ (care variază foarte lent cu timpul) poate fi inclus în fază. Atunci, efectuând calculele asemănător cazului precedent, se obține :

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cdot \cos(\varphi_1 - \varphi_2 - \Delta\omega \cdot t)$$

ceea ce implică :

$$|A_1 - A_2| \le A \le |A_1 + A_2|$$

Se observă că amplitudinea oscilației rezultante are o ușoară variație în timp ; la rândul ei, şi această variație are o anume periodicitate proprie. Dacă perioada de variație a amplitudinii se notează cu θ , putem scrie condiția :

$$\Delta\omega \cdot \theta = 2\pi \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{2\pi}{\Delta\omega} = \frac{2\pi}{\omega_2 - \omega_1}$$

sau :

$$\nu = \frac{1}{\theta} = \frac{\omega_2}{2\pi} - \frac{\omega_1}{2\pi} = \nu_2 - \nu_1$$

unde :

ν = frecvența de variație a amplitudinii rezultante ;

ν_1, ν_2 = frecvențele oscilațiilor componente.

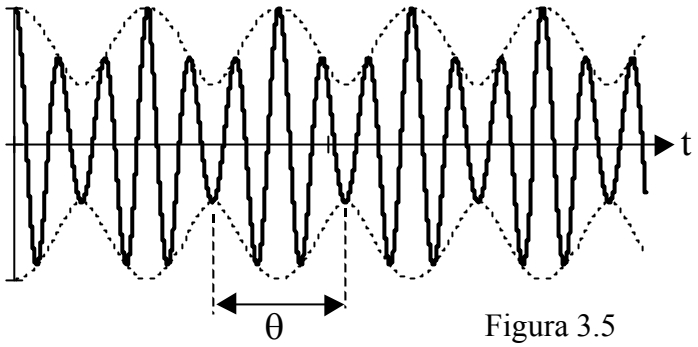


Figura 3.5

Calculul în detaliu indică şi faptul că diferența de fază caracteristică oscilației rezultante **nu** este constantă în timp ; din acest motiv rezultatul obținut corespunde unei oscilații "aproape" armonice.

Prin urmare oscilația rezultantă (vezi figura 3.5) va fi o oscilație cuasiarmonică de frecvență aproximativ egală cu ν_1 ("frecvența înaltă"), dar având o amplitudine care variază în timp cu frecvența $\nu = \nu_2 - \nu_1$ ("frecvența joasă").

In acustică (unde s-a observat pentru prima dată !) acest fenomen poartă numele de **bătăi**.

Observație. Atunci când $A_1 = A_2 \Rightarrow A_{min} = 0$.

3.1.4. Compunerea a două oscilații armonice perpendiculare, având aceeaşi frecvență

Fie un punct material supus simultan unei mişcări oscilatorii ce se exercită de-a lungul axei Ox , având legea de mişcare :

$$x = A\cos(\omega_0 t+\varphi_1)$$

şi unei mişcări oscilatorii pe direcția Oy (perpendiculară pe direcția Ox) , dată de legea :

$$y = B\cos(\omega_0 t+\varphi_2)$$

Sub acțiunea acestor două oscilații punctul material va efectua o mişcare în planul xOy, probabil după o traiectorie exprimată prin intermediul unei funcții de două variabile : f(x, y) = 0.

Pentru a efectua calculele se introduc următoarele notații :

$$\left.\begin{aligned}\frac{x}{A} &= \cos\beta \\ \frac{y}{B} &= \cos(\beta+\varphi)\end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned}&\text{cu} \quad \beta = \omega_0 t + \varphi_1 \\ &\text{si} \quad \varphi = \varphi_2 - \varphi_1\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \begin{cases}\dfrac{x}{A} = \cos\beta \\ \dfrac{y}{B} = \cos(\beta+\varphi) = \cos\beta\cos\varphi - \sin\beta\sin\varphi\end{cases}$$

Rezultă :

$$\frac{y^2}{B^2} = \underbrace{\cos^2\beta}_{\frac{x^2}{A^2}}\cos^2\varphi + \underbrace{\sin^2\beta}_{1-\frac{x^2}{A^2}}\sin^2\varphi - 2\cos\beta\cos\varphi\cdot \underbrace{\sin\beta\sin\varphi}_{\cos\beta\cos\varphi - \frac{y}{B}} =$$

$$= \frac{x^2}{A^2}\cos^2\varphi + \left(1-\frac{x^2}{A^2}\right)\sin^2\varphi - 2\underbrace{\cos^2\beta}_{x^2/A^2}\cos^2\varphi + 2\frac{y}{B}\underbrace{\cos\beta}_{x/A}\cos\varphi =$$

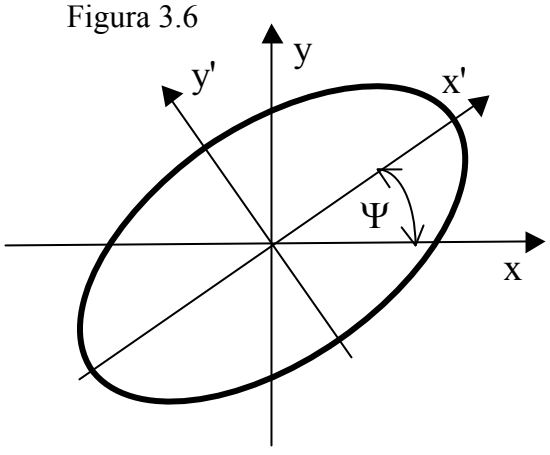
$$= \frac{x^2}{A^2}\left(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi\right) + \sin^2\varphi - 2\frac{x^2}{A^2}\cos^2\varphi + 2\frac{x\cdot y}{A\cdot B}\cos\varphi = -\frac{x^2}{A^2} + \sin^2\varphi + 2\frac{x\cdot y}{A\cdot B}\cos\varphi$$

Rearanjând termenii obținuți, se scrie ecuația :

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - 2\frac{x\cdot y}{A\cdot B}\cos\varphi = \sin^2\varphi \tag{3.9}$$

ceea ce reprezintă ecuația unei elipse având axele rotite cu un unghi Ψ (figura 3.6).

Figura 3.6



Se poate verifica uşor faptul că această elipsă se încadrează într-un dreptunghi de laturi 2A şi 2B iar centrul acesteia coincide cu originea sistemului de axe xOy. Caracteristicile elipsei sunt determinate de amplitudinile celor două

oscilații A şi B, precum şi de diferența de fază φ dintre fazele inițiale ale celor două oscilații.

Oscilațiile de tipul oscilației rezultante în acest caz poartă numele de *oscilații polarizate eliptic*.

In ceea ce priveşte unghiul cu care este rotit sistemul de axe "proprii" al elipsei (x'Oy') în raport cu sistemul de referință (xOy), se poate demonstra faptul că unghiul ψ este dependent de A, B şi φ prin intermediul relației :

$$\mathrm{tg}\Psi = \frac{2A \cdot B}{A^2 - B^2} \cdot \cos\varphi \qquad (3.10)$$

Se pot evidenția câteva cazuri particulare :

a) $\varphi = (2m+1)\cdot\frac{\pi}{2} \Rightarrow \mathrm{tg}\Psi = 0$, $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$

$\Rightarrow$ elipsa revine pe axele Ox, Oy (oscilații *în cuadratură*) ; atunci când A=B elipsa devine un cerc ;

b) $\varphi = 2m\frac{\pi}{2}$, $\sin\varphi = 0$, $\cos\varphi = (-1)^m$ $\Rightarrow \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - 2\cdot(-1)^m \cdot \frac{x\cdot y}{A\cdot B} = 0$

sau $\frac{x}{A} - (-1)^m \cdot \frac{y}{B} = 0$

Se observă că ecuația corespunzătoare este ecuația unei drepte (în fapt elipsa degenerează în două drepte confundate). Cele două oscilații componente sunt *în fază* pentru m par şi *în antifază* pentru m impar.

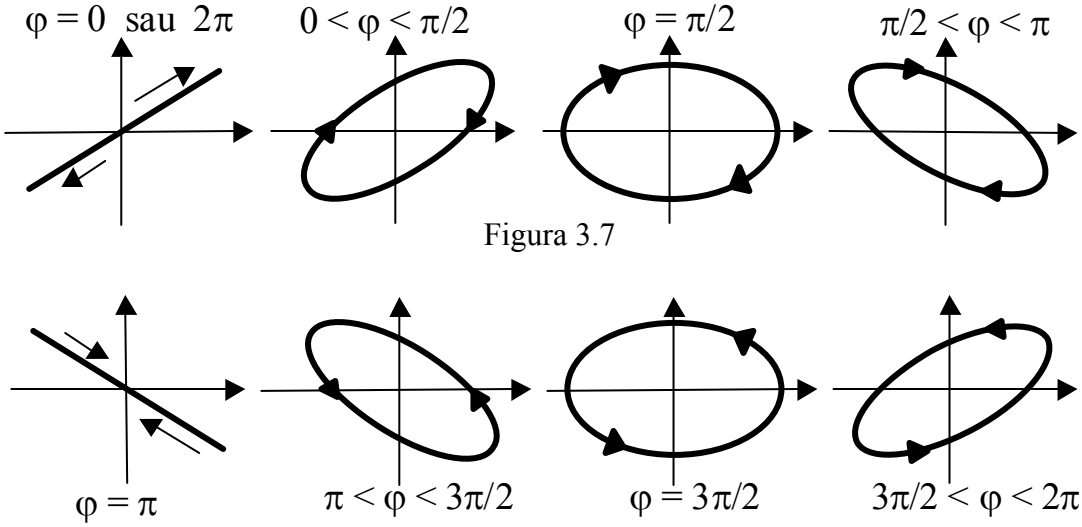


Figura 3.7

Atunci când sensul de parcurgere al elipsei este spre dreapta (vezi figura 3.7) oscilația corespunzatoare se numeşte *oscilație eliptică polarizată dreapta*; în caz contrar (atunci când unghiul φ se găseşte în cadranele 3 sau 4 se observă

că sensul de parcurgere al elipsei este spre stânga, oscilațiile corespunzătoare numindu-se *oscilații eliptice polarizate stânga*.

3.1.5. Compunerea a două oscilații cu frecvențe diferite, care au loc pe direcții perpendiculare

Atunci când punctul material este supus simultan unei mişcări oscilatorii exercitate pe direcția dată de axa Ox, cu legea de mişcare : $x = A \cos(\omega_1 t+\varphi_1)$ şi unei mişcări oscilatorii pe direcția axei Oy : $y = B \cos(\omega_2 t+\varphi_2)$, unde $\omega_1 \neq \omega_2$, traiectoria rezultată $f(x,y) = 0$ nu mai are forma unei elipse.

Se pot evidenția , totuşi, câteva cazuri particulare.

Atunci când raportul frecvențelor este o fracție rațională :

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} \text{ , cu } n_1 \text{ si } n_2 \in N$$

traiectoria este o curbă închisă, a cărei formă depinde de raportul n_1 / n_2 , precum şi de diferența de fază $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$. Aceste curbe închise se numesc **figurile lui Lissajous**.

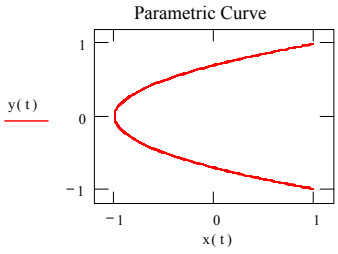
Atunci când n_1/n_2 este un număr irațional, traiectoria rezultantă nu se mai închide ; tot ceea ce se poate spune despre ea este că suprafața ocupată este un dreptunghi de laturi 2A şi 2B.

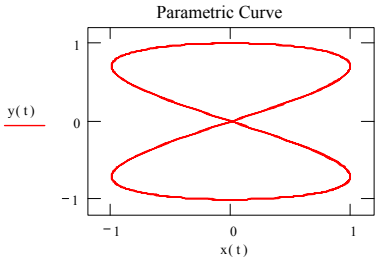
Rezultatele prezentate în figurile următoare corespund primei condiții (fracție rațională) şi au fost obținute cu ajutorul calculatorului.

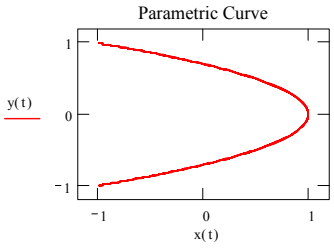
A) Cazul I

$x(t)= \cos(2t+\phi_1)$ $\quad y(t)= \cos(t+\phi_2)$ $\quad \phi = \phi_2 - \phi_1$ $\quad$ **($\omega_2 / \omega_1 = 1/2$)**

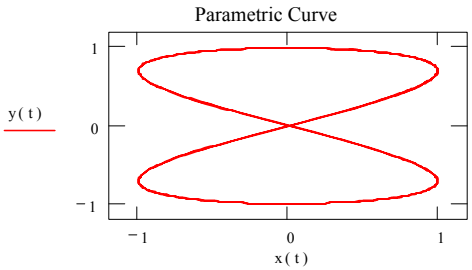
$\phi := 0$ $\qquad \phi := \frac{\pi}{4}$ $\qquad \phi := \frac{\pi}{2}$

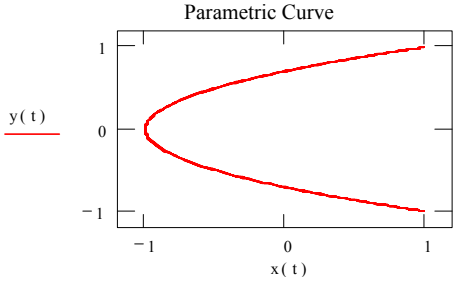






$\phi := \frac{3\cdot\pi}{4}$ $\qquad \phi := \pi$

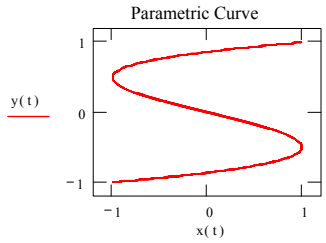




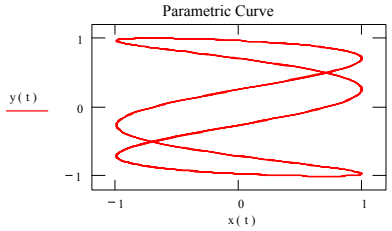
B) Cazul II

$x(t)= \cos(3t+\phi_1)$ $y(t)= \cos(t+\phi_2)$ $\phi =\phi_2 - \phi_1$ **$(\omega_2 / \omega_1 = 1/3)$**

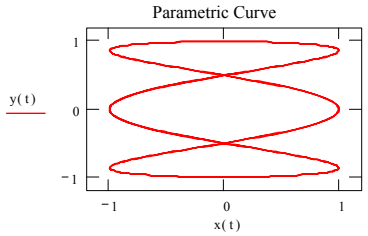
$\phi := 0$



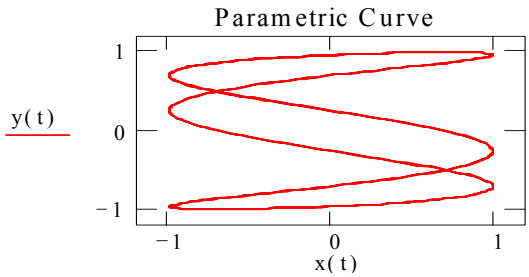
$\phi := \frac{\pi}{4}$



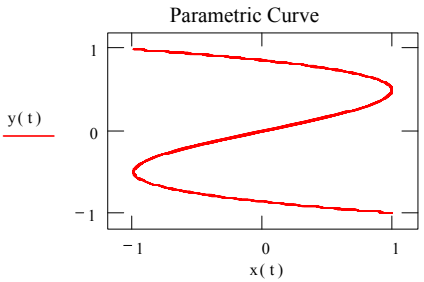
$\phi := \frac{\pi}{2}$



$\phi := \frac{3\cdot\pi}{4}$



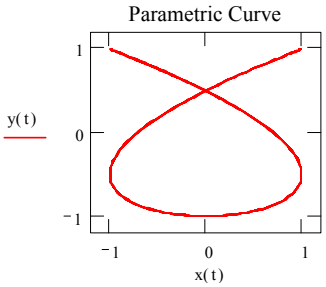
$\phi := \pi$



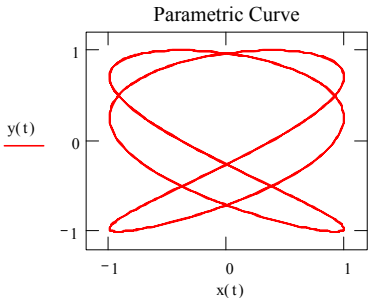
C) Cazul III

$x(t)= \cos(3t+\phi_1)$ $y(t)= \cos(2t+\phi_2)$ $\phi =\phi_2 - \phi_1$ **$(\omega_2 / \omega_1 = 2/3)$**

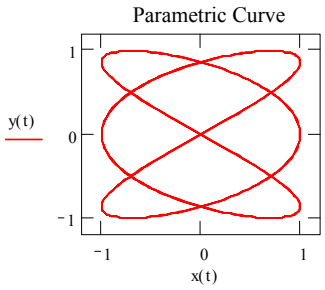
$\phi := 0$



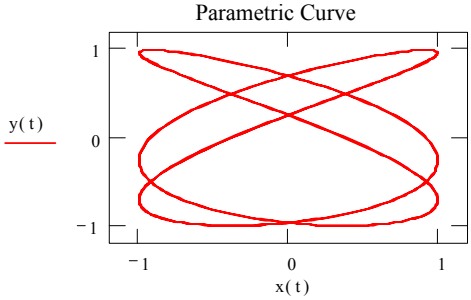
$\phi := \frac{\pi}{4}$



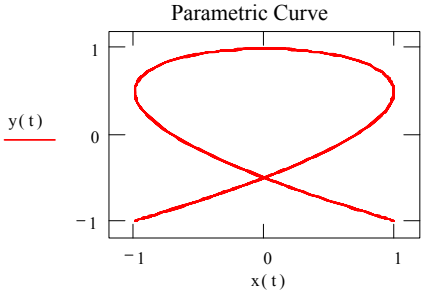
$\phi := \frac{\pi}{2}$



$\phi := \frac{3\cdot\pi}{4}$



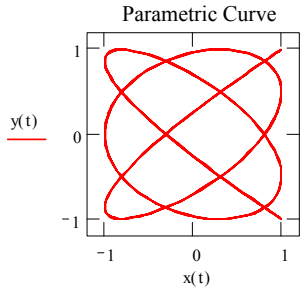
$\phi := \pi$



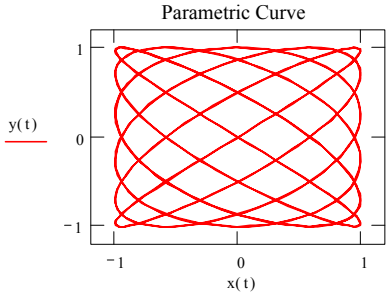
D) Cazul IV

$x(t)= \cos(6t+\phi_1)$ $y(t)= \cos(5t+\phi_2)$ $\phi = \phi_2 - \phi_1$ **$(\omega_2 / \omega_1 = 5/6)$**

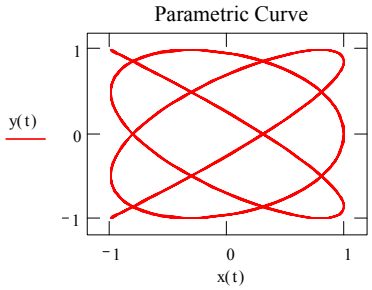
$\phi := 0$



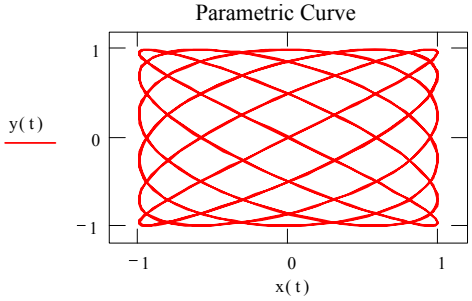
$\phi := \frac{\pi}{4}$



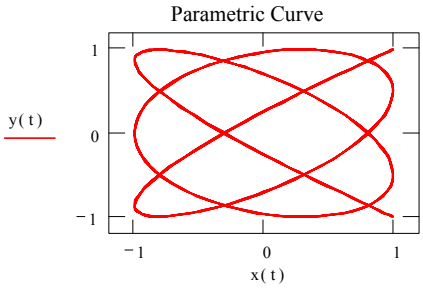
$\phi := \frac{\pi}{2}$



$\phi := \frac{3\cdot\pi}{4}$



$\phi := \pi$



3.2. Oscilații amortizate (neconservative sau disipative)

In cazul mişcării oscilatorii neamortizate s-a observat că amplitudinea oscilației rămâne constantă în timp. De asemenea energia mecanică totală se conservă.

In realitate orice oscilație liberă este însoțită de pierderi continue de energie.

Oscilațiile amortizate sunt acele oscilații în care energia sistemului nu se conservă. Drept consecință, valorile maxime ale principalelor mărimi caracteristice (elongație, viteză, accelerație) scad în timp.

Studiem cel mai general caz al unei oscilații liniare : toate forțele se exercită pe aceeaşi direcție (axa Ox). Asupra punctului material acționează simultan trei tipuri de forțe :

- forța elastică : $F_x = -kx$;

- *forța de frecare* (sau de rezistență a mediului) : $F_{r\,x} = -\alpha \cdot \dot{x}$; se observă că această forță nu mai este de tip conservativ, ea fiind proporțională cu viteza $v(t) = \dot{x}(t)$ prin intermediul unui coeficient de proporționalitate α , care poartă numele de *coeficient de rezistentă* . Forța de rezistență se opune mişcării corpului, ceea ce explică apariția semnului "-" în definiția de mai sus.

- forța exterioară, care întreține oscilațiile : aceasta forță poate avea expresia generală F(t).

Ecuația diferențială corespunzătoare acestei mişcări are forma :

$$m\ddot{x} = -kx - \alpha\dot{x} + F(t) \quad \text{sau} \quad \ddot{x} + \underbrace{\frac{\alpha}{m}}_{2\beta}\dot{x} + \underbrace{\frac{k}{m}}_{=\omega_0^2} x = \frac{F(t)}{m}$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F(t)}{m}$$

ω_0 se numeşte *pulsație proprie* iar β se numeşte *coeficient de amortizare*.

3.2.1. Mişcarea oscilatorie armonică amortizată

Studiem doar cazul în care oscilațiile sunt strict amortizate, deci forța exterioară (care ar "forța" oscilația) este nulă : F(t)=0. Prin urmare, ecuația diferențială a oscilațiilor amortizate este :

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{3.11}$$

Această ecuație este o ecuație diferențială liniară omogenă de ordinul doi, pentru care se poate propune o soluție de forma :

$$x(t) = C \cdot e^{rt}$$

Inlocuind această soluție în ecuația (3.11) se obține ecuația caracteristică :

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow r_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} \quad \Rightarrow \begin{cases} x_1 = C \cdot e^{\left(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)\cdot t} \\ x_2 = C \cdot e^{\left(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)\cdot t} \end{cases}$$

care permite punerea în evidență a existenței celor două soluții particulare liniar independente ; soluția generală este o combinație liniară a celor două soluții particulare :

$$x(t) = C_1 \cdot e^{\left(-\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)\cdot t} + C_2 \cdot e^{\left(-\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)\cdot t}$$

valoarea constantelor C_1 şi C_2 poate fi stabilită prin impunerea condițiilor inițiale.

In funcție de raportul în care se situează valorile numerice ale coeficientului de amortizare (β) față de valorile numerice ale pulsației proprii, putem avea următoarele cazuri :

a) $\beta < \omega_0$

$$x(t) = \mathrm{Re}\left\{C \cdot e^{\left(-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)\cdot t}\right\} = C \cdot e^{-\beta t} \cdot \mathrm{Re}\left\{e^{\pm j\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\cdot t}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} & C\cdot e^{-\beta t}=A(t) \\ & \mathrm{Re}\left\{e^{\pm j\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\cdot t}\right\}=\cos\left(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\cdot t\right) \\ & \sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\overset{\text{notatie}}{=}\omega_\beta \end{aligned}\right\}\quad x(t)=A(t)\cdot\cos(\omega_\beta\cdot t) \qquad (3.12)$$

Notația (mărimea) ω_β se numeşte *pseudopulsație*.

Relația finală poate fi interpretată drept reprezentând legea de mişcare a unei oscilații armonice a cărei amplitudine descreşte exponențial în timp şi a cărei pulsație este mai mică decât pulsația proprie (această concluzie era fizic previzibilă : frecarea încetineşte/îngreunează mişcarea).

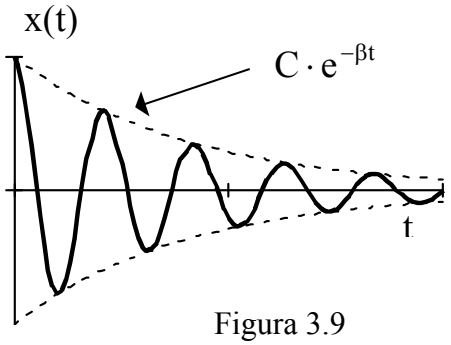


Figura 3.9

Energia sistemului (în cazul amortizărilor) este "cheltuită" treptat, sub formă de lucru mecanic necesar învingerii forței de frecare, deci descreşte conform relației :

$$E=E_0\cdot e^{-2\beta t}$$

unde E_0 este valoarea inițială a acesteia (valoarea corespunzătoare momentului inițial $t=t_0$).

Gradul de amortizare al unei oscilații se evaluează prin intermediul unei mărimi, numită *decrement logaritmic*, definită prin relația :

$$\delta\overset{\text{def.}}{=}\ln\frac{x_n}{x_{n+1}}$$

unde x_n şi x_{n+1} sunt două elongații maxime (amplitudini) succesive, între care - ca interval de timp - se scurge o perioadă. Deoarece :

$$\left.\begin{aligned} & A(t)=C\cdot e^{-\beta t} \\ & A(t+T)=C\cdot e^{-\beta\cdot(t+T)} \end{aligned}\right\}\delta=\ln\frac{C\cdot e^{-\beta t}}{C\cdot e^{-\beta\cdot(t+T)}}=\beta\cdot T \qquad (3.13)$$

b) $\beta > \omega_0$ (rezistența mediului este mare) :

$$x(t)=C_1\cdot e^{\gamma_1\cdot t}+C_2\cdot e^{\gamma_2\cdot t}\quad\text{unde}$$

$$\gamma_1=\left(-\beta+\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\right)<0$$

$$\gamma_2=\left(-\beta-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}\right)<0$$

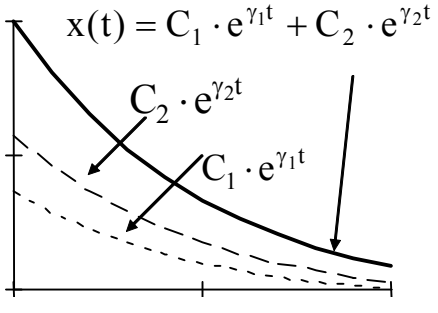


Figura 3.10

Fiecare termen este exponențial scăzător ; în consecință x(t) - rezultat al însumării celor doi termeni) descreşte monoton în timp. Mişcarea corespunzătoare îşi pierde caracterul repetitiv ; prin

urmare *mişcarea este amortizată aperiodică (fără oscilaţie)*.

In acest caz sistemul scos din poziția de echilibru revine la poziția inițială.

c) $\beta = \omega_0 \Rightarrow$ cele două soluții particulare ale ecuației diferențiale (2.31) sunt reale şi confundate (rădăcină dublă).

In acest caz cele două soluții particulare sunt liniar dependente (nu independente !) şi - drept consecință a teoriei calculului diferențial - soluția generală este de forma :

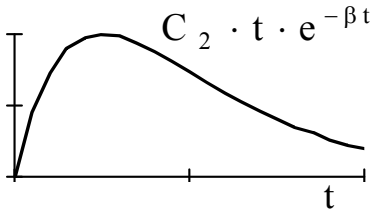


Figura 3.11

$$x(t) = (C_1 + C_2 \cdot t) \cdot e^{-\beta \cdot t}$$

Valoarea elongației tinde asimptotic către zero (odată cu creşterea timpului).

3.2.2. Mişcarea oscilatorie armonică forțată

Pentru ca un sistem să oscileze într-un mediu real, el trebuie să primească (prin intermediul acțiunii unei forțe exterioare) energie.

Atunci când $F(t) \neq 0$, oscilațiile se numesc *oscilaţii forţate*.

Ele pot fi oscilații forțate :

- fără frecare: $\beta = 0 \Rightarrow \ddot{x} + \omega_0^2 x = \dfrac{F(t)}{m}$
- cu frecare: $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \dfrac{F(t)}{m}$

ale căror soluții sunt mai complicate.

Pentru ca forța aplicată din exterior să întrețină mişcarea oscilatorie, ea trebuie să fie tot de natura unei oscilații. Să presupunem că expresia ei concretă este :

$$F(t) = \gamma \cdot \cos \omega t = \gamma \cdot \mathrm{Re}\left(e^{j\omega t}\right)$$

şi prin urmare ecuația corespunzătoare unor oscilații forțate cu frecare (cel mai general caz) va fi (în complex):

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{\gamma}{m} \cdot e^{j\omega t} \qquad (3.14)$$

Pulsația ω_0 este *pulsația naturală (proprie)* a sistemului (în absența frecărilor), în timp ce ω desemnează pulsația forței exterioare (deci are o *valoare impusă* din exterior).

Soluția unei ecuații diferențiale neomogene de ordinul doi este suma soluției ecuației omogene cu soluția particulară (de forma neomogenității) a ecuației neomogene.

Am văzut în paragraful precedent că ecuația diferențială omogenă de ordinul doi (3.11) are soluții de tipul :

$$x(t) = C_{1,2} \cdot e^{\left(-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right) \cdot t}$$

Propunem pentru ecuația neomogenă o soluție particulară de forma :

$$x_p(t) = B \cdot e^{j(\omega t + \delta)}$$

unde B = real dar necunoscut şi δ = constantă necunoscută ; înlocuim soluția particulară în ecuația (3.14).

Se obține :

$$-B\omega^2 e^{j(\omega t+\delta)} + 2jB\beta\omega e^{j(\omega t+\delta)} + \omega_0^2 B e^{j(\omega t+\delta)} = \frac{\gamma}{m} e^{j\omega t}$$

$$B \cdot \left(\omega_0^2 - \omega^2\right) \cdot e^{j\delta} + 2jB\beta\omega \cdot e^{j\delta} = \frac{\gamma}{m} \qquad (3.15)$$

de unde :

$$\left.\begin{aligned} B &= \frac{\frac{\gamma}{m}}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right) + 2j\beta\omega} e^{-j\delta} \\ B^* &= \frac{\frac{\gamma}{m}}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right) - 2j\beta\omega} e^{+j\delta} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{aligned} B \cdot B^* &= |B|^2 = \frac{\left(\frac{\gamma}{m}\right)^2}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + 4\omega^2\beta^2} \\ |B| &= \frac{\gamma / m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + 4\omega^2\beta^2}} \end{aligned}$$

Se observă că amplitudinea B, aşa cum a apărut ca soluție a ecuației (3.15) este o valoare complexă[5].

In cazul studiat :

$$B = \frac{\frac{\gamma}{m}}{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right) + 2j\beta\omega} e^{-j\delta} = \frac{\frac{\gamma}{m}}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + 4\omega^2\beta^2}} \cdot e^{\,j\arctg\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}} \cdot e^{-j\delta} =$$

$$= \frac{\gamma / m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + 4\omega^2\beta^2}} \cdot e^{\,-j\arctg\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}} \cdot e^{-j\delta}$$

Totuşi, se impune de la bun început condiția ca B să fie real. Acest lucru este valabil numai atunci când :

---

[5] Dacă un număr z este complex :

$$z = a + jb = |z| \cdot e^{j\varphi} = |z| \cdot (\cos\varphi + j\sin\varphi) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} a = |z| \cdot \cos\varphi \\ b = |z| \cdot \sin\varphi \end{cases} \Rightarrow |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \text{si} \quad \varphi = \arctg\frac{b}{a}$$

se constată că el poate fi exprimat sub forma unei exponențiale.

$$e^{-j\operatorname{arctg}\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}}\cdot e^{-j\delta}=e^0=1 \quad\Rightarrow\quad \delta=\text{-}\operatorname{arctg}\frac{2\beta\omega}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)}=+\operatorname{arctg}\frac{2\beta\omega}{\omega^2-\omega_0^2}$$

Prin urmare, soluția particulară căutată a ecuației diferențiale neomogene de ordinul doi are foma :

$$x_p(t)=\frac{\gamma/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+4\omega^2\beta^2}}\cdot e^{j\left(\omega t+\operatorname{arctg}\frac{2\beta\omega}{\omega^2-\omega_0^2}\right)}$$

Deoarece în paragraful precedent am văzut că atunci când $\beta \geq \omega_0$ pierderile (prin frecare) sunt atât de mari încât nu se mai poate vorbi - practic - despre mişcare oscilatorie, vom studia, în cele ce urmează numai **cazul pentru care $\beta < \omega_0$** , pentru care soluția generală (omogenă + neomogenă) are forma :

$$x(t)=C\cdot e^{-\beta t}\cdot\cos\left(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\cdot t+\varphi\right)+B\cdot\cos(\omega t+\delta)$$

cu B şi δ având valorile determinate mai sus.

Primul termen corespunde unei oscilații amortizate iar cel de-al doilea unei oscilații forțate. Dacă timpul $t \to \infty$, se observă că primul termen se anulează şi mişcarea oscilatorie a punctului material va fi dată numai de forța exterioară.

Observație. **Răspunsul sistemului în stare staționară** (după trecerea unui interval de timp necesar depăşirii efectelor tranzitorii gen "oscilație amortizată") **are exact frecvența (pulsația) forței externe**.

Amplitudinea oscilației rezultante depinde de amplitudinea oscilației proprii ($C\cdot e^{-\beta t}$) şi de amplitudinea oscilației forțate (B).

Căutăm un maxim pentru amplitudinea oscilațiilor forțate :

$$B=\frac{\gamma/m}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+4\omega^2\beta^2}} \tag{3.16}$$

$$\Rightarrow B_{maxim} \Leftrightarrow \left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+4\omega^2\beta^2=\text{minim}$$

sau, folosind derivata (pentru condiția de minim) :

$$\frac{d\left(\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+4\omega^2\beta^2\right)}{d\omega}=0 \quad\Rightarrow\quad 2\left(\omega_0^2-\omega^2\right)\cdot(-2\omega)+8\omega\beta^2=0$$

$$-\omega_0^2+\omega^2+2\beta^2=0 \qquad \text{adică} \quad \omega=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$$

Mărimea $\omega=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2} \neq \omega_0$ poată numele de **pulsație de rezonanță**. Ea depinde de coeficientul de amortizare şi este puțin diferită de pulsația

proprie.

Rezultă că :

$$B_{max} = \frac{\gamma / m}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \left(\omega_0^2 - 2\beta^2\right)\right)^2 + 4\left(\omega_0^2 - 2\beta^2\right)\cdot\beta^2}} = \frac{\gamma / m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

Atunci când frecarea (respectiv β) este foarte mică, se observă că :

$$B_{max} = \frac{\gamma / m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \to \frac{\gamma / m}{2\omega_0\beta} \xrightarrow{\beta\downarrow 0} \infty$$

In cazul în care amplitudinea B a oscilației forțate este maximă, ea va fi mult mai mare decât amplitudinea oscilațiilor libere ; prin urmare amplitudinea oscilației rezultante este mare, indiferent de faza pe care o au cele două oscilații rezultante. Fenomenul se numeşte **rezonanță**[6].

Dacă, folosindu-se relația generală (3.16), se introduc condițiile :

$$\left.\begin{array}{l}\omega_0 >> \beta \\ \omega = \omega_0 + \Delta\omega \\ \text{cu } \Delta\omega << \omega, \omega_0\end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{c}\omega^2 - \omega_0^2 \cong 2\omega_0\Delta\omega \\ \beta\omega \cong \beta\omega_0\end{array} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} B = \dfrac{\gamma/m}{2\omega_0\sqrt{\Delta\omega^2 + \beta^2}} \\ \delta \cong \operatorname{arctg}\dfrac{\beta}{\Delta\omega}\end{array}\right.$$

apare mai evident faptul că amplitudinea oscilației forțate (deci şi cea a oscilației rezultante) creşte dacă $\begin{cases}\beta \text{ scade} \\ \Delta\omega \text{ scade}\end{cases}$

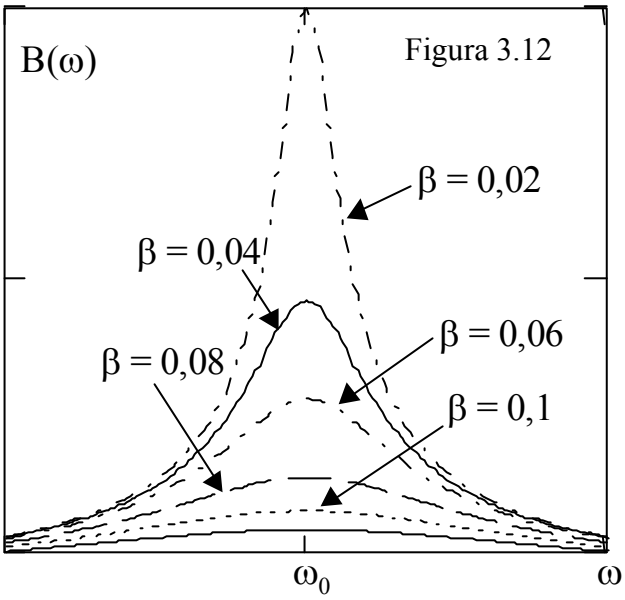


Figura 3.12

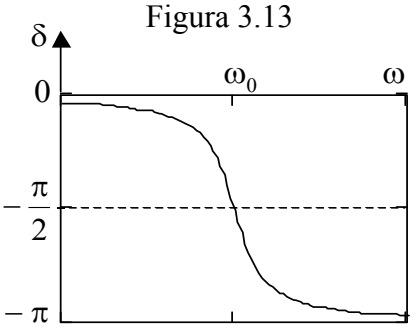
Practic se poate considera că pulsația "ideală" pentru care are loc fenomenul de rezonanță are valoarea $\omega \cong \omega_0$ ($\Delta\omega \downarrow 0$).

Dacă şi factorul de amortizare tinde către zero (caz ideal !) amplitudinea mişcării la rezonanță devine infinită.

[6] Dacă $\omega_0 < \beta$, amplitudinea oscilației forțate nu mai prezintă nici un maxim, prin urmare nu se poate vorbi despre rezonanță.

Reprezentarea grafică corespunzătoare câtorva cazuri particulare poate fi urmărită în figura 3.12.

Figura 3.13



Dacă se studiază maniera de evoluție a diferenței de fază (δ) dintre oscilația sistemului şi forța exterioară, se constată că avem de a face întotdeauna cu valori negative (vezi figura 3.13) . Acest lucru se explică prin faptul că oscilația sistemului este mereu în urmă (retardează) față de forța exterioară.

De exemplu : răspunsul maxim corespunde unui defazaj de - π/2, adică apare atunci când forța exterioară "întârzie" față de elongație cu π/2, fiind însă în fază cu viteza oscilatorului. Fizic vorbind, atunci când corpul are viteză maximă şi primeşte suplimentar un impuls, devierea lui va fi maximă. Prin urmare rezonanța este cel mai bine explicată în funcție de defazajul dintre viteză şi forța externă.

Fără a intra în detalii (fără demonstrații) trebuie precizat că sistemul fizic care efectuează o asemenea mişcare oscilatorie forțată cu frecare absoabe tot timpul energie în dauna sursei forței exterioare. O parte din această energie este disipată ca urmare a frecării.

Dacă se defineşte mărimea :

- $I(\omega) = \left\langle \frac{dE}{dt} \right\rangle$

având ca semnificație energia disipată, în medie, pe unitatea de timp şi se consideră că forța de frecare (cea responsabilă pentru pierderi) poate fi exprimată (prin analogie cu o forță conservativă care derivă dintr-un potențial) ca gradient (cu semn schimbat) al unei funcții specifice :

$$F_{rx} = -\alpha\dot{x} = -\frac{dR(\dot{x})}{d\dot{x}}$$

rezultă :

$$R(\dot{x}) = \int \alpha\dot{x}\, d\dot{x} = \frac{1}{2}\alpha\dot{x}^2 = \frac{1}{2}\cdot 2\beta m\dot{x}^2 = \beta m\dot{x}^2$$

Mărimea $R(\dot{x})$ se numeşte *funcția disipativă a lui Rayleigh*.

In cazul unei mişcări liniare funcția disipativă Rayleigh reprezintă jumătate din energia disipată în unitatea de timp pentru efectuarea unui lucru mecanic împotriva forțelor disipative, adică :

$$I(\omega) = -2\cdot\langle R\rangle \qquad \text{(semnul "-" indică pierderea de energie)}$$

Deoarece :

$$x\big|_{t\to\infty} = B\cdot\cos(\omega t+\delta) \;\to\; \dot{x}\big|_{t\to\infty} = -B\omega\cdot\sin(\omega t+\varphi)$$

$$\langle R\rangle = \langle \beta m\dot{x}^2\rangle = \beta m B^2\omega^2\cdot\langle\sin^2(\omega t+\varphi)\rangle = \beta m B^2\omega^2\cdot\frac{1}{2}$$

Se observă că factorul $\frac{mB^2\omega^2}{2}$ reprezintă energia mecanică totală a sursei care întreține oscilațiile ; în acest context mărimea I(ω) semnifică puterea absorbită de la sursa externă.

$$I(\omega) = 2\beta\cdot\frac{mB^2\omega^2}{2} = \beta m\cdot\frac{\omega^2\cdot(\gamma/m)^2}{4\omega_0^2\cdot(\Delta\omega^2+\beta^2)}$$

$$I(\omega-\omega_0)\cong\frac{\gamma^2}{4m}\cdot\frac{\beta}{(\omega-\omega_0)^2+\beta^2}$$

Dacă se notează :

$$I_0 = I\big|_{\omega=\omega_0} = \frac{\gamma^2}{4m\beta}$$ (absorbția de putere la rezonanță)

rezultă :

$$\frac{I(\omega-\omega_0)}{I_0} = \frac{\beta^2}{(\omega-\omega_0)^2+\beta^2} \qquad (3.17)$$

Relația (3.17) are o semnificație aparte, pe care o vom discuta în detaliu la capitolul de electromagnetism.

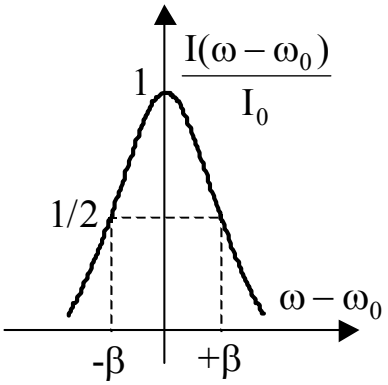


Figura 3.14

Graficul corespunzător este indicat în figura 3.14. Se observă că rezonanța (amplitudinea maximă a mişcării oscilatorii) corespunde unui maxim de absorbție a puterii de la sursa exterioară).

Intervalul $[-\beta,+\beta]$ poartă numele de *semilărgime* a curbei de rezonanța.

Cele două grafice corespunzătoare indică faptul că micşorarea valorii lui β conduce la obținerea unei curbe de rezonanță şi totodată a unei curbe de dispersie mai "ascuțite".

Calculele explicite demonstrează faptul că (totuşi), indiferent de forma curbei, suprafața mărginită de ea este tot timpul constantă :

$$\int_0^\infty I(\omega)\,d\omega = \frac{\pi}{4}\cdot\frac{\gamma^2}{m}$$

cu alte cuvinte puterea absorbită de la sursă este o constantă dependentă de caracteristica (respectiv mărimea γ) forței exterioare şi de masa asupra căreia se exercită aceasta.

3.3. Probleme rezolvate

1. Un mobil de masă **m** descrie o mişcare dată de ecuația :

$$y = a \sin\omega t + b \cos\omega t$$

Cunoscând **a**, **b** şi **ω** să se determine :

a) Amplitudinea şi faza inițială a mişcării oscilatorii armonice ;

b) Ecuația vitezei şi accelerației ;

c) Viteza maximă, accelerația maximă şi forța maximă care se exercită asupra mobilului .

Rezolvare

a) $a \sin\omega t + b \cos\omega t = A \sin(\omega t + \varphi)$,

$a \sin\omega t + b \cos\omega t = A \sin\omega t \cos\varphi + A \cos\omega t \sin\varphi$

$\Rightarrow a = A\cos\varphi$, deci $\cos^2\varphi = a^2 / A^2$

$\Rightarrow b = A\sin\varphi$, deci $\sin^2\varphi = b^2 / A^2$

$$\left.\begin{aligned} \sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1 = \frac{a^2}{A^2} + \frac{b^2}{A^2} \;\Rightarrow\; A = \sqrt{a^2+b^2} \\ \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = \mathrm{tg}\varphi = \frac{b}{a} \;\Rightarrow\; \varphi = \mathrm{arctg}\frac{b}{a} \end{aligned}\right\} \; y = \sqrt{a^2+b^2}\,\sin\left(\omega t + \mathrm{arctg}\frac{b}{a}\right)$$

b) $$v = \frac{dy}{dt} = \dot{y} = \omega\sqrt{a^2+b^2}\,\cos\left(\omega t + \mathrm{arctg}\frac{b}{a}\right)$$

$$a = \frac{d^2y}{dt^2} = \ddot{y} = -\omega^2\sqrt{a^2+b^2}\,\sin\left(\omega t + \mathrm{arctg}\frac{b}{a}\right)$$

c) $$v_{max} = \dot{y}_{max} = \omega\sqrt{a^2+b^2}$$

$$|a_{max}| = |\ddot{y}_{max}| = \omega^2\sqrt{a^2+b^2} \;\Rightarrow\; F_{max} = m\cdot|a_{max}| = m\omega^2\sqrt{a^2+b^2}$$

2. Un punct material P efectuează o mişcare rectilinie oscilatorie de o parte şi de alta a punctului O pe axa Ox . Amplitudinea mişcării este **A**, perioada sa este **T**.

a) Care este viteza inițială $\mathbf{v_0}$, la momentul $\mathbf{t = 0}$, în cazul în care abscisa este $\mathbf{x_0}$? Cazuri particulare : $\mathbf{x_0 = 0}$ şi $\mathbf{x_0 = A}$.

b) Scrieți ecuația de mişcare ştiind că $\mathbf{T = 2\ s}$, $\mathbf{x_0 = 5\ cm}$, $\mathbf{A = 10\ cm}$ şi $\mathbf{v_0 > 0}$.

c) Ce devine ecuația de mişcare dacă se ia ca nouă origine a timpului momentul în care P trece prin O cu o viteză pozitivă ?

Rezolvare

a) Ecuația mişcării are forma :

$$x = A\cos(\omega t+\varphi)$$

iar viteza instantanee este :

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$$

$$\left.\begin{array}{l} \text{La } t=0,\ x_0=A\cos\varphi \Rightarrow \cos\varphi=\dfrac{x_0}{A} \\ v_0=-A\omega\sin\varphi \Rightarrow \sin\varphi=-\dfrac{v_0}{A\omega} \end{array}\right\} \begin{array}{l} \sin^2\varphi+\cos^2\varphi 2=1 \Rightarrow \\ \dfrac{x_0^2}{A^2}+\dfrac{v_0^2}{A^2\omega^2}=1 \\ \Rightarrow v_0=\pm\omega\sqrt{A^2-x_0^2} \end{array}$$

Deci : - pentru $x_0=0$, rezulta $v_0=\pm\omega A$ (valoarea maxima)

- pentru $x_0=A$, rezulta $v_0=0$ (viteza initiala nula)

$$\left.\begin{array}{l} \text{b) Deoarece } \omega=\dfrac{2\pi}{T},\ T=2s \Rightarrow \omega=\pi\ \text{rad/s} \\ \cos\varphi=\dfrac{x_0}{A},\ x_0=5\,\text{cm},\ A=10\,\text{cm} \Rightarrow \cos\varphi=\dfrac{1}{2} \\ \varphi=\pm\dfrac{\pi}{3}+2k\pi \\ \text{Dar } v_0\ (=-A\omega\sin\varphi)>0 \Rightarrow \sin\varphi<0 \Rightarrow \varphi=-\dfrac{\pi}{3} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

Ecuatia de miscare este: $x=10\cos\left(\pi t-\dfrac{\pi}{3}\right)$ (cm)

c) Noua ecuatie este de forma : $x=A\cos(\omega t'+\varphi')$

Când $t'=0 \Rightarrow \begin{cases} x_0=A\cos\varphi'=0 \text{ (coincide cu punctul O)} \\ v_0=-A\omega\sin\varphi'>0 \rightarrow \sin\varphi'<0 \end{cases}$

Rezultă : $\varphi'=-\pi/2$, dar $\cos(\alpha-\pi/2)=\sin\alpha$

Ecuația căutată este : $x=10\sin\pi t'$ (cm)

3.Două vibrații rectilinii paralele, de aceeaşi frecvență dar defazate, au ca elongații expresiile : $\mathbf{x_1=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)}$ şi $\mathbf{x_2=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)}$. Arătați că vibrația rezultantă $\mathbf{x=x_1+x_2}$ este de aceeaşi formă : $\mathbf{x=A\cos(\omega t+\varphi)}$. Se va calcula amplitudinea **A** şi faza φ. Studiați cazul particular $\mathbf{A_1=A_2}$.

Rezolvare

$$\left.\begin{array}{l} x_1=A_1\cos\omega t\cdot\cos\varphi_1-A_1\sin\omega t\cdot\sin\varphi_1 \\ x_2=A_2\cos\omega t\cdot\cos\varphi_2-A_2\sin\omega t\cdot\sin\varphi_2 \end{array}\right\}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{array}{l} x=x_1+x_2=A_1\cos\omega t\cdot\cos\varphi_1-A_1\sin\omega t\cdot\sin\varphi_1+ \\ \qquad +A_2\cos\omega t\cdot\cos\varphi_2-A_2\sin\omega t\cdot\sin\varphi_2 \end{array}$$

Dar $x=A\cos(\omega t+\varphi)=A\cos\omega t\cdot\cos\varphi-A\sin\omega t\cdot\sin\varphi$

Prin identificare între cele două expresii ale lui x rezultă :

$$\left.\begin{aligned} A\cos\varphi &= A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2 \\ A\sin\varphi &= A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2 \end{aligned}\right\} \quad A^2\overbrace{(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi)}^{=1} = (A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2)^2 + (A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2)^2$$

$$\Rightarrow A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_1-\varphi_2)$$

iar $\quad tg\varphi = \dfrac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$

Atunci când $A_1=A_2$ avem următoarele concluzii

$$A^2 = 2A_1^2 + 2A_1^2\cos^2(\varphi_1-\varphi_2) = 2A_1^2\cdot\underbrace{\left[1+\cos^2(\varphi_1-\varphi_2)\right]}_{=2\cos^2\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2}}$$

$$\Rightarrow A = 2A_1\cdot\cos\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2}$$

iar :

$$tg\varphi = \frac{\sin\varphi_1+\sin\varphi_2}{\cos\varphi_1+\cos\varphi_2} = \frac{2\sin\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\cdot\cos\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2}}{2\cos\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}\cdot\cos\frac{\varphi_1-\varphi_2}{2}} = tg\frac{\varphi_1+\varphi_2}{2} \quad \Rightarrow \varphi = \frac{\varphi_1+\varphi_2}{2}$$

4. Se consideră că sistemul mecanic indicat în figură efectuează o mişcare oscilatorie amortizată în prezența unui amortizor cu aer. Acesta produce o forță de frecare proporțională cu viteza şi egală cu $-\mathbf{f}\cdot\dot{\mathbf{x}}$; coeficientul de frecare **f** poate fi scris sub forma : $\mathbf{f = 2\alpha\omega_0\, m}$.

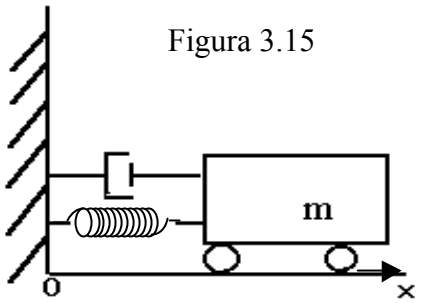


Figura 3.15

a) Scrieți ecuația diferențială a mişcării. Ce inegalitate trebuie să verifice **f** pentru ca mişcarea să fie oscilatorie amortizată ?

Atunci când este îndeplinită această condiție, care este legea de mişcare dacă la momentul inițial **x(0) = a** şi **v(0) = 0** ?

b) Care este valoarea decrementului logaritmic δ exprimată în funcție de α ?

Rezolvare

a) Ecuația diferențială a mişcării se scrie :

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -f\frac{dx}{dt} - kx \;\text{ sau }\; \frac{d^2x}{dt^2} = -\underbrace{\frac{f}{m}}_{2\alpha\omega_0}\cdot\frac{dx}{dt} - \underbrace{\frac{k}{m}}_{\omega_0^2}x$$

adică : $\qquad \ddot{x} + 2\alpha\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

ceea ce este o ecuație liniară, omogenă, de ordinul doi în x.

Ecuația caracteristică corespunzătoare este :

$$r^2 + 2\alpha\omega_0 r + \omega_0^2 = 0$$

şi are soluțiile :

$$r_{1,2} = -\alpha\omega_0 \pm \sqrt{\omega_0^2(\alpha^2 - 1)}$$

Pentru ca mişcarea să fie oscilatorie amortizată este necesar ca rădăcinile r_1 şi r_2 să fie complexe ; prin urmare :

$$(\alpha^2 - 1) < 0 \Rightarrow \alpha < 1 \qquad (\text{şi deci } f < 2m\omega_0)$$

In aceste condiții :

$r_{1,2} = -\alpha\omega_0 \pm i\omega_1$, $\omega_1 = \omega_0\sqrt{1-\alpha^2}$ numindu-se pseudo-pulsație.

Prin urmare : $x = e^{-\alpha\omega_0 t}\left(C_1 e^{i\omega_1 t} + C_2 e^{-i\omega_1 t}\right)$

valoarea celor două constante C_1 şi C_2 fiind stabilită cu ajutorul condițiilor inițiale :

$$t = 0\,,\ x = a \Rightarrow C_1 + C_2 = a$$

$$v = \frac{dx}{dt} = e^{-\alpha\omega_0 t}\left(iC_1\omega_1 e^{i\omega_1 t} - i\omega_1 C_2 e^{-i\omega_1 t}\right) - \alpha\omega_0 e^{-\alpha\omega_0 t}\left(C_1 e^{i\omega_1 t} + C_2 e^{-i\omega_1 t}\right)$$

$$t = 0\,,\ v = 0 \Rightarrow C_1(i\omega_1 - \alpha\omega_0) = C_2(i\omega_1 + \alpha\omega_0)$$

$$C_1 = C_2\frac{(i\omega_1 + \alpha\omega_0)}{(i\omega_1 - \alpha\omega_0)} \Rightarrow C_2 = a\frac{(i\omega_1 - \alpha\omega_0)}{2i\omega_1} \text{ si } C_1 = a\frac{(i\omega_1 + \alpha\omega_0)}{2i\omega_1}$$

$$x = e^{-\alpha\omega_0 t}\left(a\frac{(i\omega_1 + \alpha\omega_0)}{2i\omega_1}e^{i\omega_1 t} + a\frac{(i\omega_1 - \alpha\omega_0)}{2i\omega_1}e^{-i\omega_1 t}\right) =$$

$$= ae^{-\alpha\omega_0 t}\left\{\underbrace{\frac{e^{i\omega_1 t} + e^{-i\omega_1 t}}{2}}_{\cos\omega_1 t} + \alpha\frac{\omega_0}{\omega_1}\cdot\underbrace{\frac{e^{i\omega_1 t} - e^{-i\omega_1 t}}{2i}}_{\sin\omega_1 t}\right\}^{\alpha<1} \cong \underbrace{ae^{-\alpha\omega_0 t}}_{\substack{\text{ampl. scade}\\ \text{exponential}}} \bullet \underbrace{\cos\omega_1 t}_{\substack{\text{pseudo-oscilatii}\\ \text{cu } T=2\pi/\omega_1}}$$

b) Dacă x_n şi x_{n+1} reprezintă două elongații maxime succesive, atunci decrementul logaritmic este, prin definiție :

$$\delta = \ln\frac{x_n}{x_{n+1}} = \ln\frac{ae^{-\alpha\omega_0 t_n}\cos\omega_1 t_n}{ae^{-\alpha\omega_0(t_n+T)}\cos\omega_1(t_n+T)} = \ln e^{\alpha\omega_0 T} = \alpha\omega_0 T$$

$$\text{Dar } T = \frac{2\pi}{\omega_1} = \frac{2\pi}{\omega_0\sqrt{1-\alpha^2}} \Rightarrow \delta = \frac{2\pi\alpha}{\sqrt{1-\alpha^2}}$$

5. Un corp de masă **m** cade de la înalțimea **h** pe un platan de masă neglijabilă fixat de un resort având constanta elastică **k**. Stiind că după ciocnire corpul rămâne pe platan, să se calculeze amplitudinea mişcării efectuate de sistemul platan - corp şi viteza maximă a corpului.

Rezolvare

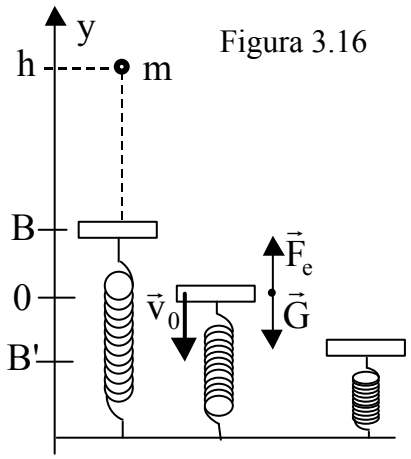


Figura 3.16

La atingerea platanului corpul de masă m are viteza :

$$v_B = \sqrt{2gh}$$

Deoarece platanul nu are masă, după ciocnire corpul are aceeaşi viteză v_B.

Din acest moment corpul se află sub acțiunea greutății sale şi a forței elastice exercitate de către resort.

Inițial $F_e = 0$ iar accelerația corpului este a = g ; după impact viteza corpului creşte până când $F_e = G$, corespunzător noii poziții de echilibru O pe axa Oy. In punctul O corpul are viteza v_0 .

După depăşirea punctului O corpul îşi continuă mişcarea dar, deoarece $F_e > G$, aceasta devine încetinită neuniform până se opreşte în punctul B'.

Prin urmare mişcarea este oscilatorie cu ecuația :

$$y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) \quad , \text{ unde pulsația } \omega = \sqrt{k/m}$$

Amplitudinea poate fi calculată aplicând legea de conservare a energiei mecanice totale a sistemului (ținând cont de faptul că forțele care acționează sunt statice şi conservative) :

$$(E_c + U + E)_B = (E_c + U + E)_O = (E_c + U + E)_{B'}$$

unde :

E_c = energia cinetică a corpului de masă m ;

U = energia potențială a corpului de masă m, relativ la punctul O, considerat drept origine a axei Oy ;

E = energia totală a resortului, atunci când se ține cont de deformarea relativă a acestuia.

$$\frac{mv_B^2}{2} + mgy_0 = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{k}{2} \cdot y_0^2 = \frac{k}{2}(y_0 + A)^2 - mgA$$

unde $y_0 = \overline{OB}$ este distanța pe verticală de la punctul ciocnirii corp-platan până la poziția O de echilibru a sistemului, iar A este amplitudinea oscilației, egală cu segmentul $\overline{OB'}$.

In punctul O : $ky_0 = mg$

Deci :

$$\frac{mv_B^2}{2} = -ky_0^2 + \frac{ky_0^2}{2} + ky_0A + \frac{kA^2}{2} - ky_0A$$

$$\Rightarrow \frac{mv_B^2}{2}+\frac{ky_0^2}{2}=\frac{kA^2}{2} \Rightarrow A=\sqrt{\frac{m}{k}\cdot v_B^2+y_0^2}=\sqrt{\frac{m}{k}\cdot 2gh+\frac{m^2g^2}{k^2}}$$

adică :

$$A=\frac{mg}{k}\cdot\sqrt{1+\frac{2kh}{mg}}$$

iar viteza maximă este viteza din punctul O : $v_O=\sqrt{v_B^2+\frac{mg^2}{k}}$

3.4. Reprezentări simbolice ale mişcării oscilatorii armonice

Funcţia periodică este o funcţie a cărei succesiune de valori se reproduce exact după trecerea unor intervale de timp egale, numite (după cum am mai văzut) perioade :

$$f(t)=f(t+T)=f(t+nT)$$

Prin definiţie *valoarea medie* a unei mărimi oarecare pe un interval dat este (vezi figura 3.17) :

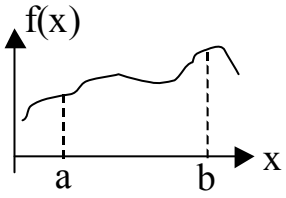


Figura 3.17

$$\langle f(x)\rangle=\frac{1}{b-a}\cdot\int_a^b f(x)\,dx$$

sau, pentru o funcţie periodică (în timp) :

$$\langle y(t)\rangle=\frac{1}{T}\cdot\int_0^T y(t)\,dt=\frac{1}{nT}\cdot\int_0^{nT} y(t)\,dt$$

Mărimea alternativă este o mărime periodică a cărei valoare medie în cursul unei perioade este nulă. Mărimea alternativă exprimată prin intermediul funcţiei "sinus" sau "cosinus" se numeşte *mărime sinusoidală* sau *mărime armonică* şi are forma cunoscută :

$$i=I_{max}\cdot\sin(\omega t+\varphi)$$

Pornind de la această definiţie se introduc următoarele mărimi particulare :

- valoarea medie pe o semiperioadă :

$$I_{med}=\frac{1}{T/2}\cdot\int_0^{T/2} I_{max}\cdot\sin(\omega t+\varphi)\,dt=\frac{2}{\pi}\cdot I_{max}=0{,}637\cdot I_{max}$$

- valoarea efectivă :

$$I_{ef}=\sqrt{\frac{1}{T}\cdot\int_0^T i^2\,dt}=\frac{I_{max}}{\sqrt{2}}\cong 0{,}707\cdot I_{max}$$

(Dacă mărimea notată cu "i" desemnează un curent alternativ, atunci valoarea efectivă reprezintă intensitatea unui curent continuu care ar produce - în condiţii identice - acelaşi efect termic ca şi curentul alternativ considerat.)